

2012 年度東大物工答案

しゃんごん (@CEY3944)

2025 年 6 月 17 日

第 1 問 古典力学: 拘束力・回転運動

[1]

質点の運動を拘束する張力 T は運動の方向に垂直なので

(i)

各微小時刻にする仕事を考えると、 $dW = T\dot{v}dt = 0$ より仕事をしないから、運動エネルギーは保存する。

(ii)

各微小時刻のモーメントを考えると $dN = vdt \times vdt \neq 0$ よりモーメントが生じるから、角運動量は保存しない。

[2]

点 Q の座標は $(a \cos \varphi, a \sin \varphi)$ で、糸の長さは $l_0 - a\varphi$ より点 Q からみた質点の位置は $-(l_0 - a\varphi) \sin \varphi, (l_0 - a\varphi) \cos \varphi$ なので、質点の座標は

$$r(t) = \begin{pmatrix} a \cos \varphi - (l_0 - a\varphi) \sin \varphi \\ a \sin \varphi + (l_0 - a\varphi) \cos \varphi \end{pmatrix} \quad (2.1)$$

となる。

これより速度ベクトルは

$$\dot{r}(t) = -(l_0 - a\varphi)\dot{\varphi} \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix} \quad (2.2)$$

角運動量は

$$\begin{aligned} L &= -m(l_0 - a\varphi)\dot{\varphi}[\{a \cos \varphi - (l_0 - a\varphi) \sin \varphi\} \sin \varphi - \{a \sin \varphi + (l_0 - a\varphi) \cos \varphi\} \cos \varphi] \\ &= m(l_0 - a\varphi)^2 \dot{\varphi} \end{aligned} \quad (2.3)$$

[3]

$$|\dot{r}| = |(l_0 - a\varphi)\dot{\varphi}| = |\dot{r}(0)| = v_0 \quad (3.1)$$

より

$$(l_0 - a\varphi)\dot{\varphi} = v_0 \quad (3.2)$$

両辺を時間で積分して

$$\begin{aligned} l_0\varphi - \frac{a}{2}\varphi^2 &= v_0 t \\ \varphi(t) &= \frac{l_0 - \sqrt{l_0^2 - 2v_0 t}}{a} \end{aligned} \quad (3.3)$$

$\varphi = l/a$ となる 때가求める時間 τ なので

$$\begin{aligned} \frac{l_0^2}{a} - \frac{l_0^2}{2a} &= v_0 \tau \\ \tau &= \frac{2av_0}{l_0^2} \end{aligned} \quad (3.4)$$

[4]

運動方程式より

$$T = m\ddot{r} = -mv_0 \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix} = mv_0 \dot{\varphi} \begin{pmatrix} \sin \varphi \\ -\cos \varphi \end{pmatrix} = \frac{mv_0^2}{l_0 - a\varphi} \begin{pmatrix} \sin \varphi \\ -\cos \varphi \end{pmatrix} \quad (4.1)$$

これは、微小時間間隔でみると、半径 $l_0 - a\varphi$ の等速円運動となる。

[5]

張力のモーメントは

$$\begin{aligned} N &= \frac{mv_0^2}{l_0 - a\varphi} [-\{a \cos \varphi - (l_0 - a\varphi) \sin \varphi\} \cos \varphi - \{a \sin \varphi + (l_0 - a\varphi) \cos \varphi\} \sin \varphi] \\ &= -\frac{mv_0^2}{l_0 - a\varphi} a = -mv_0 a \dot{\varphi} \end{aligned} \quad (5.1)$$

角運動量の時間微分は

$$\begin{aligned} \frac{dL}{dt} &= \frac{d}{dt} (m(l_0 - a\varphi)^2 \dot{\varphi}) \\ &= mv_0 \frac{d}{dt} (l_0 - a\varphi) = -mv_0 a \dot{\varphi} \end{aligned} \quad (5.2)$$

となり確かに

$$\frac{d}{dt} L(t) = N(t) \quad (5.3)$$

が成り立っているのがわかる。

感想

設問 [4] で拘束力を求めるには運動方程式を解いてそこから逆算して力を求めるという形にしないといけないというのが、出てこなかった。EL 方程式で拘束条件があるときには未定乗数法を使って計算するが、その未定乗数は拘束力に対応していて、未定乗数を求めるには決定した変数をもとに計算しないといけないのと同じ。

第 2 問 電磁気学: ジュール熱

[1]

[1-1]

外力 qE がかかっているときの粒子の速度は

$$v = \frac{qE}{m}t \quad (1.1)$$

なので速度の平均は

$$v_a = \frac{1}{2\tau} \int_0^{2\tau} dt \frac{qE}{m}t = \frac{qE\tau}{m} \quad (1.2)$$

[1-2]

速度 v_a 密度 n の電荷 q の作る電流密度 j は

$$j = nqv_a = \frac{nq^2\tau}{m}E \quad (1.3)$$

これより電気伝導率は

$$\sigma = \frac{nq^2\tau}{m} \quad (1.4)$$

となる。また、電流密度を電流、電場の強さを電圧に直すと

$$I = j \times \pi a^2 = \sigma \pi a^2 E = \frac{\sigma \pi a^2}{L} V \quad (1.5)$$

より、電流が電圧に比例することがわかる。

[1-3]

単位時間単位体積当たりのジュール熱は

$$J = \frac{VI}{\pi a^2 L} = \frac{I^2}{\sigma \pi^2 a^4} \quad (1.6)$$

散乱によって密度 n の電子が失う運動エネルギーは

$$\frac{1}{2}mv(2\tau)^2 = \frac{2q^2E^2\tau^2}{m} \quad (1.7)$$

なので密度 n ある電子が単位時間に散乱されて失われる運動エネルギーは

$$\frac{nmv(2\tau)^2}{2\tau} = \frac{nq^2E^2\tau}{m} = \frac{j^2}{\sigma} = \frac{I^2}{\sigma \pi^2 a^4} \quad (1.8)$$

となりジュール熱と一致する。

[2]

[2-1]

図の上方向を z 軸として円筒座標を考える。電流の大きさはオームの法則より

$$\mathbf{E} = \frac{I}{\sigma \pi a^2} \mathbf{e}_z \quad (2.1)$$

磁場の大きさはアンペールの法則より

$$\mathbf{H} = \frac{I}{2\pi r} \mathbf{e}_\varphi = \frac{Ir^2/a^2}{2\pi r} \mathbf{e}_\varphi = \frac{Ir}{2\pi a^2} \mathbf{e}_\varphi \quad (2.2)$$

なのでこれよりベクトルポテンシャルは

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = -\frac{I^2 r}{2\sigma\pi^2 a^4} \mathbf{e}_r \quad (2.3)$$

とわかる。

[2-2]

ポインティングベクトルを円柱領域 C の側面で和をとった時に得られるエネルギーは

$$\int_{\partial C} d\mathbf{S} \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = \mathbf{S} \times 2\pi r L = -\frac{I^2 L}{\sigma\pi a^2} \frac{r^2}{a^2} = -IV \frac{r^2}{a^2} \quad (2.4)$$

となる。一方この領域内のジュール熱は

$$\int_C d^3r \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} = J \times \pi r^2 L = \frac{VI}{\pi a^2 L} \times \pi r^2 L = IV \frac{r^2}{a^2} \quad (2.5)$$

となる。

ポインティングの定理より

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \int_C d^3r \left(\frac{\mathbf{E} \cdot \mathbf{D}}{2} + \frac{\mathbf{B} \cdot \mathbf{H}}{2} \right) &= - \int_{\partial C} d\mathbf{S} \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) - \int_C d^3r \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} \\ &= IV \frac{r^2}{a^2} - IV \frac{r^2}{a^2} = 0 \end{aligned} \quad (2.6)$$

となる。これらの結果は外部電圧によって生じた電流の作る電磁場は導体軸中心方向に向かっていくが、ジュール熱としてエネルギーを失うので、領域 C 内部での電流の作る電場磁場のエネルギーは保存されているということを表している。

[3]

オームの法則より

$$I = \int dS j(r) = \int dS \sigma(r) E_0 \quad (3.1)$$

なので電流密度は

$$\begin{aligned} E_0 &= \frac{I}{\int_0^r dr 2\pi r \sigma(r)} \\ j(r) &= \frac{\sigma(r) I}{2\pi \int_0^r dr r \sigma(r)} \end{aligned} \quad (3.2)$$

のように書ける。

ポインティングベクトルを求めるため磁場を求める。磁場は

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{e}_\varphi}{2\pi r} \int_0^r 2\pi r dr j(r) = \frac{\mathbf{e}_\varphi}{r} \int_0^r dr r \sigma(r) E_0 \quad (3.3)$$

となるので、ポインティングベクトルは

$$\begin{aligned} \mathbf{E} \times \mathbf{H} &= (E_0 \mathbf{e}_r) \times \left(\frac{\mathbf{e}_\varphi}{r} \int_0^r dr r \sigma(r) E_0 \right) = -\mathbf{e}_r \frac{E_0^2}{r} \int_0^r dr r \sigma(r) \\ \int_{\partial C} d\mathbf{S} \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) &= -2\pi L E_0^2 \int_0^r dr r \sigma(r) \end{aligned} \quad (3.4)$$

ジュール熱に関しては

$$\int_C d^3r j(r) E_0 = L \int dS \sigma(r) E_0^2 = 2\pi L E_0^2 \int_0^r dr r \sigma(r) \quad (3.5)$$

となり、[2.2] と同様な結果となる。

感想

前半はよくあるジュール熱の話だったけど、後半は考えたことなかった状況設定で面白かった。緩和時間 τ というものの理解が雑で、初めに解いたときには電気伝導度に余計な定数倍がついてしまった。

第 1 問 量子力学: 角運動量・p 電子系

[1]

$$\begin{aligned}
 J_x &= \begin{pmatrix} \langle 1, +1 | J_x | 1, +1 \rangle & \langle 1, +1 | J_x | 1, 0 \rangle & \langle 1, +1 | J_x | 1, -1 \rangle \\ \langle 1, 0 | J_x | 1, +1 \rangle & \langle 1, 0 | J_x | 1, 0 \rangle & \langle 1, 0 | J_x | 1, -1 \rangle \\ \langle 1, -1 | J_x | 1, +1 \rangle & \langle 1, -1 | J_x | 1, 0 \rangle & \langle 1, -1 | J_x | 1, -1 \rangle \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \langle 1, +1 | (J_+ + J_-) | 1, +1 \rangle & \langle 1, +1 | (J_+ + J_-) | 1, 0 \rangle & \langle 1, +1 | (J_+ + J_-) | 1, -1 \rangle \\ \langle 1, 0 | (J_+ + J_-) | 1, +1 \rangle & \langle 1, 0 | (J_+ + J_-) | 1, 0 \rangle & \langle 1, 0 | (J_+ + J_-) | 1, -1 \rangle \\ \langle 1, -1 | (J_+ + J_-) | 1, +1 \rangle & \langle 1, -1 | (J_+ + J_-) | 1, 0 \rangle & \langle 1, -1 | (J_+ + J_-) | 1, -1 \rangle \end{pmatrix} \\
 &= \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{1.1}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 J_y &= \begin{pmatrix} \langle 1, +1 | J_y | 1, +1 \rangle & \langle 1, +1 | J_y | 1, 0 \rangle & \langle 1, +1 | J_y | 1, -1 \rangle \\ \langle 1, 0 | J_y | 1, +1 \rangle & \langle 1, 0 | J_y | 1, 0 \rangle & \langle 1, 0 | J_y | 1, -1 \rangle \\ \langle 1, -1 | J_y | 1, +1 \rangle & \langle 1, -1 | J_y | 1, 0 \rangle & \langle 1, -1 | J_y | 1, -1 \rangle \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{2i} \begin{pmatrix} \langle 1, +1 | (J_+ - J_-) | 1, +1 \rangle & \langle 1, +1 | (J_+ - J_-) | 1, 0 \rangle & \langle 1, +1 | (J_+ - J_-) | 1, -1 \rangle \\ \langle 1, 0 | (J_+ - J_-) | 1, +1 \rangle & \langle 1, 0 | (J_+ - J_-) | 1, 0 \rangle & \langle 1, 0 | (J_+ - J_-) | 1, -1 \rangle \\ \langle 1, -1 | (J_+ - J_-) | 1, +1 \rangle & \langle 1, -1 | (J_+ - J_-) | 1, 0 \rangle & \langle 1, -1 | (J_+ - J_-) | 1, -1 \rangle \end{pmatrix} \\
 &= \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix} \tag{1.2}
 \end{aligned}$$

$$J_z = \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{1.3}$$

[2]

ハミルトニアンは

$$H_M = -\gamma B J_z \tag{2.1}$$

であり、 z 軸を対角化の基底に取っているので固有値は

$$E = -\gamma \hbar B, \quad 0, \quad \gamma \hbar B \tag{2.2}$$

となる。

[3]

相互作用表示したときの状態ベクトルの時間発展の式より

$$\begin{aligned}
 i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \sum_m c_m(t) |1, m\rangle &= -\gamma B_{RF} J_x \sum_m c_m(t) |1, m\rangle \\
 \begin{pmatrix} c_1(t) \\ c_0(t) \\ c_{-1}(t) \end{pmatrix} &= \exp\left(\frac{i\gamma B_{RF} J_x}{\hbar} t\right) \begin{pmatrix} c_1(0) \\ c_0(0) \\ c_{-1}(0) \end{pmatrix} \tag{3.1}
 \end{aligned}$$

J_x の固有値と固有ベクトルは

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= \hbar, & v_1 &= (1/2, 1/\sqrt{2}, 1/2)^\top \\ \lambda_0 &= 0, & v_0 &= (1/\sqrt{2}, 0, -1/\sqrt{2})^\top \\ \lambda_{-1} &= -\hbar, & v_{-1} &= (1/2, -1/\sqrt{2}, 1/2)^\top\end{aligned}\quad (3.2)$$

である。初期状態は H_M の最低エネルギー固有状態の $m = 1$ の状態であり、これを J_x の固有ベクトルで展開すると。

$$\begin{pmatrix} c_1(0) \\ c_0(0) \\ c_{-1}(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/\sqrt{2} \\ 1/2 \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/\sqrt{2} \\ 1/2 \end{pmatrix} = \frac{v_1}{2} + \frac{v_0}{\sqrt{2}} + \frac{v_{-1}}{2}\quad (3.3)$$

のようになる。これを使うと、

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} c_1(t) \\ c_0(t) \\ c_{-1}(t) \end{pmatrix} &= \exp\left(\frac{i\gamma B_{RF} J_x t}{\hbar}\right) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \exp\left(\frac{i\gamma B_{RF} J_x t}{\hbar}\right) v_1 + \frac{1}{\sqrt{2}} \exp\left(\frac{i\gamma B_{RF} J_x t}{\hbar}\right) v_0 + \frac{1}{2} \exp\left(\frac{i\gamma B_{RF} J_x t}{\hbar}\right) v_{-1} \\ &= \frac{1}{2} \exp(i\gamma B_{RF} t) v_1 + \frac{1}{\sqrt{2}} v_0 + \frac{1}{2} \exp(-i\gamma B_{RF} t) v_{-1} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \cos(\gamma B_{RF} t) + 1 \\ \sqrt{2} i \sin(\gamma B_{RF} t) \\ \cos(\gamma B_{RF} t) - 1 \end{pmatrix}\end{aligned}\quad (3.4)$$

とわかる。^{*1}

よって J_z の時間発展は

$$\begin{aligned}\langle J_z \rangle &= \sum_m \langle 1, m | J_z | 1, m \rangle \\ &= \sum_m \langle 1, m | \exp(i\omega t J_z / \hbar) J_z \exp(-i\omega t J_z / \hbar) | 1, m \rangle \\ &= \langle \Psi(t) | J_z | \Psi(t) \rangle \\ &= \hbar \left(\frac{\cos(\gamma B_{RF} t) + 1}{2} \right)^2 - \hbar \left(\frac{\cos(\gamma B_{RF} t) - 1}{2} \right)^2 \\ &= \hbar \cos(\gamma B_{RF} t)\end{aligned}\quad (3.5)$$

となる。

[4]

与えられた相互作用は

$$\begin{aligned}\frac{H_Q}{A} &= 2J_x^2 - J_y^2 - J_z^2 = 3J_x^2 - J^2 = \frac{3}{4}(J_+ + J_-)(J_+ + J_-) - J^2 \\ &= \frac{3}{4}(J_+^2 + J_-^2 + J_+ J_- + J_- J_+) - J^2 = \frac{3}{4}(J_+^2 + J_-^2) + \frac{3}{2}(J^2 - J_z^2) - J^2 \\ &= \frac{3}{4}J_+^2 + \frac{3}{4}J_-^2 + \frac{1}{2}J^2 - \frac{3}{2}J_z^2\end{aligned}\quad (4.1)$$

と書き直せる。なので 1 次摂動のエネルギーは

$$\begin{aligned}\langle 1, +1 | H_Q | 1, +1 \rangle &= \frac{A}{2} \langle 1, +1 | J^2 | 1, +1 \rangle - \frac{3A}{2} \langle 1, +1 | J_z^2 | 1, +1 \rangle = -\frac{A\hbar^2}{2} \\ \langle 1, 0 | H_Q | 1, 0 \rangle &= \frac{A}{2} \langle 1, 0 | J^2 | 1, 0 \rangle = A\hbar^2 \\ \langle 1, -1 | H_Q | 1, -1 \rangle &= \frac{A}{2} \langle 1, -1 | J^2 | 1, -1 \rangle - \frac{3A}{2} \langle 1, -1 | J_z^2 | 1, -1 \rangle = -\frac{A\hbar^2}{2}\end{aligned}\quad (4.2)$$

となる。

^{*1} 状態ベクトルの時間発展の様子 <https://www.desmos.com/3d/9zktnwvpk1>

感想

$J = 1/2$ だったらよくやるけど、 $J = 1$ となった途端あまりやらないので練習になった。設問 [4] は磁気 4 重極子の結晶場中にあったとき、p 電子のゼーマン分裂はどのようにずれるかという状況で、具体的にはどの物質中の話なのか気になった。Gemini の Deep Research の結果はこんな感じ (<https://g.co/gemini/share/889e6b61e686>)

おまけ

[3] で $\langle J_x \rangle$ と $\langle J_y \rangle$ の値がどうなるのか、気になったので計算してみる。まず $\langle J_x \rangle$ について

$$\begin{aligned}\langle J_x \rangle &= \sum_m \langle 1, m | J_x | 1, m \rangle \\ &= \sum_m \langle 1, m | \exp(i\omega t J_z / \hbar) \exp(-i\omega t J_z / \hbar) J_x \exp(i\omega t J_z / \hbar) \exp(-i\omega t J_z / \hbar) | 1, m \rangle \\ &= \langle \Psi(t) | \exp(-i\omega t J_z / \hbar) J_x \exp(i\omega t J_z / \hbar) | \Psi(t) \rangle\end{aligned}$$

ここで

$$\exp(-i\omega t J_z / \hbar) J_x \exp(i\omega t J_z / \hbar) = \cos(\omega t) J_x + \sin(\omega t) J_y$$

となることから、BCH 公式よりわかる。

また、

$$\langle \Psi(t) | J_x | \Psi(t) \rangle = 0, \quad \langle \Psi(t) | J_y | \Psi(t) \rangle = \hbar \sin(\gamma B_{RF} t)$$

であるので、

$$\langle J_x \rangle = \hbar \sin(\omega t) \sin(\gamma B_{RF} t)$$

というのが $\langle J_x \rangle$ の時間発展である。

同様に $\langle J_y \rangle$ も考える。

$$\begin{aligned}\langle J_y \rangle &= \sum_m \langle 1, m | J_y | 1, m \rangle \\ &= \sum_m \langle 1, m | \exp(i\omega t J_z / \hbar) \exp(-i\omega t J_z / \hbar) J_y \exp(i\omega t J_z / \hbar) \exp(-i\omega t J_z / \hbar) | 1, m \rangle \\ &= \langle \Psi(t) | \exp(-i\omega t J_z / \hbar) J_y \exp(i\omega t J_z / \hbar) | \Psi(t) \rangle\end{aligned}$$

ここで

$$\exp(-i\omega t J_z / \hbar) J_y \exp(i\omega t J_z / \hbar) = \cos(\omega t) J_y - \sin(\omega t) J_x$$

となることから、BCH 公式よりわかる。

よって

$$\langle J_y \rangle = \hbar \cos(\omega t) \sin(\gamma B_{RF} t)$$

というのが $\langle J_x \rangle$ の時間発展である。

また、いまはゼーマン分裂準位間と同じ周波数の光を当てているので $\omega \simeq \gamma B \gg \gamma B_{RF}$ である。これに注意すると、角運動量の期待値

$$\langle J \rangle = \hbar \begin{pmatrix} \sin(\omega t) \sin(\gamma B_{RF} t) \\ \cos(\omega t) \sin(\gamma B_{RF} t) \\ \cos(\gamma B_{RF} t) \end{pmatrix}$$

の式のうち、 $\langle J_x \rangle, \langle J_y \rangle$ は早く回転すぎてよく見えないというのがわかる。しかもいままで考えていなかった緩和を考えても、動きが早いことからダンピングが早く効きやすいので横緩和も早いとわかる。(<https://www.desmos.com/3d/nklf5a6gm1>)

なので実用上は $\langle J_z \rangle$ だけを調べればよいというので、この問題では $\langle J_z \rangle$ だけ調べたとも言える。

第 2 問 統計力学:1 次元実在気体

[1]

$$\begin{aligned} Z_A &= \frac{1}{N!} \left(\frac{1}{2\pi\hbar} \int_0^L dx \int_{-\infty}^{\infty} dp \exp\left(-\frac{\beta}{2m} p^2\right) \right)^N \\ &= \frac{1}{N!} \left(\frac{L}{2\pi\hbar} \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}} \right)^N = \frac{1}{N!} \left(\frac{L}{\lambda} \right)^N \end{aligned} \quad (1.1)$$

[2]

自由エネルギーは

$$\begin{aligned} F(T, L) &= -k_B T \ln Z_A = -N k_B T \ln \frac{L}{\lambda} + N k_B T \ln N - N k_B T \\ &= -N k_B T \ln \left(\frac{L}{N\lambda} e \right) \end{aligned} \quad (2.1)$$

[3]

化学ポテンシャルは

$$\mu(T, L) = \frac{\partial F}{\partial N} = -k_B T \ln \left(\frac{L}{N\lambda} e \right) + k_B T = -k_B T \ln \left(\frac{L}{N\lambda} \right) \quad (3.1)$$

[4]

[3] の結果より $\tilde{n}_k$ は

$$\tilde{n}_k = e^{(\mu - E_k)/k_B T} = \frac{N\lambda}{L} e^{-E_k/k_B T} \quad (4.1)$$

と書ける。どんな k でも $\tilde{n}_k \ll 1$ が成り立つので

$$\begin{aligned} \frac{N\lambda}{L} &\ll 1 \\ N\lambda &\ll L \end{aligned} \quad (4.2)$$

という条件が出てくる。 λ は熱的ド=ブロイ波長で粒子 1 つあたりの広がりを表している。なので $N\lambda$ は粒子すべてをまとめたの広がりをあらわしていて、これが L より十分小さいというのは、粒子が希薄であることを表している。

[5]

粒子の体積分だけ粒子の動ける部分が減った系とみなせる。つまり、長さ $L - Nd$ の長さに閉じ込められた体積がない粒子の系を考えればよい。これは [1] の結果を流用でき、分配関数は

$$Z_B = \frac{1}{N!} \left(\frac{L - Nd}{\lambda} \right)^N \quad (5.1)$$

とわかる。これより系の張力 σ は

$$\sigma = -\frac{\partial F}{\partial L} = \frac{\partial}{\partial L} \left(N k_B T \ln \left(\frac{L - Nd}{N\lambda} e \right) \right) = \frac{N k_B T}{L - Nd} \quad (5.2)$$

となるので状態方程式は

$$\sigma(L - Nd) = Nk_B T \quad (5.3)$$

となる。

気体 A との違いは、気体 B の方が張力は大きくなっている。

感想

この年度から分量が増えたからなんか簡単になったように感じた。最後の問題見ると、不完全気体の古典統計力学を計算してビリアル展開を導出するという話を復習したくなる。

設問 [5] の分配関数の位置の積分に関してはもうちょっと数式を使って説明するとこんな感じに書ける。

$$\begin{aligned} Z_B &= \frac{1}{\lambda^N} \int_0^{L-Nd} dx_1 \int_{x_1+d}^{L-(N-1)d} dx_2 \cdots \int_{x_{N-2}+d}^{L-2d} dx_{N-1} \int_{x_{N-1}+d}^{L-d} dx_N \\ &= \frac{1}{\lambda^N} \int_0^{L-Nd} dx_1 \int_{x_1+d}^{L-(N-1)d} dx_2 \cdots \int_{x_{N-2}+d}^{L-2d} dx_{N-1} (L-2d-x_{N-1}) \\ &= \frac{1}{\lambda^N} \int_0^{L-Nd} dx_1 \int_{x_1+d}^{L-(N-1)d} dx_2 \cdots \frac{1}{2!} (L-3d-x_{N-2}) \\ &= \frac{1}{\lambda^N} \int_0^{L-Nd} dx_1 \frac{1}{(N-1)!} (L-(N-1)d-x_1)^{N-1} \\ &= \frac{1}{N!} \left(\frac{L-Nd}{\lambda} \right)^N \end{aligned}$$

イメージとしては粒子の位置ではなく、粒子の仕切りがどこを動くかというのを考えているものになる。なので積分の座標は粒子の中心位置を考えるのではなく、粒子の左端の位置を考えていて、左端から仕切りの位置を順次確定させていくというような積分の範囲をとっている。

自分の解答は式で表すとこんな感じのイメージではある。

$$\begin{aligned} Z_B &= \frac{1}{\lambda^N} \int_0^{L-Nd} dx_1 \int_{x_1+d}^{L-(N-1)d} dx_2 \cdots \int_{x_{N-2}+d}^{L-2d} dx_{N-1} \int_{x_{N-1}+d}^{L-d} dx_N \\ &= \frac{1}{\lambda^N} \int_0^{L-Nd} dx_1 \int_{x_1}^{L-Nd} dx_2 \cdots \int_{x_{N-2}}^{L-Nd} dx_{N-1} \int_{x_{N-1}}^{L-Nd} dx_N \\ &= \frac{1}{\lambda^N N!} \text{T} \left[\int_0^{L-Nd} dx_1 \int_0^{L-Nd} dx_2 \cdots \int_0^{L-Nd} dx_{N-1} \int_0^{L-Nd} dx_N \right] \\ &= \frac{1}{N!} \left(\frac{L-Nd}{\lambda} \right)^N \end{aligned}$$

途中の T は順序積で摂動論とかグリーン関数とかで出てくるあれである。いま積分する関数がないので、順序積は結局効かずそのまま $(L - Nd)^N$ が出てきている。

第4問 物性物理: 強束縛模型

[1]

$$\begin{aligned}\psi_k(x + Ma) &= \sum_{j=1}^M e^{ik(ja)} \phi_A(x + Ma - ja) = e^{ikMa} \sum_{j=1}^M e^{ik((j-M)a)} \phi_A(x - (j - M)a) \\ &= e^{ikMa} \sum_{j=1}^M e^{ik(ja)} \phi_A(x - ja) = e^{ikMa} \psi_k(x)\end{aligned}\quad (1.1)$$

周期境界条件をみたすので、

$$\begin{aligned}e^{ikMa} &= 1 \\ kMa &= 2\pi n \quad (n \in \mathbb{Z}) \\ k &= \frac{2\pi n}{Ma}\end{aligned}\quad (1.2)$$

[2]

$$\begin{aligned}\int dx \phi_A^*(x) E(k) \psi_k(x) &= \int dx \phi_A^*(x) \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + U(x) \right) \psi_k(x) \\ E(k) \sum_{j=1}^M e^{ik(ja)} \int dx \phi_A^*(x) \phi_A(x - ja) &= \sum_{j,j'=1}^M e^{ik(ja)} \int dx \phi_A^*(x) \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + u(x - j'a) \right) \phi_A(x - ja) \\ E(k) \sum_{j=1}^M e^{ik(ja)} \delta_{0j} &= \sum_{j,j'=1}^M e^{ik(ja)} [\delta_{0j} \{ \delta_{j'0} E_A + (\delta_{j'-1} + \delta_{j'1}) \beta \} + \delta_{0j'} (\delta_{j,1} + \delta_{j,-1}) \gamma] \\ E(k) &= E_A + 2\beta + (e^{ika} + e^{-ika}) \gamma \\ &= E_A + 2\beta + 2\gamma \cos(ka)\end{aligned}\quad (2.1)$$

[3]

β は注目している原子の隣接する原子のポテンシャルによる寄与であるので、これは結晶場によるエネルギー、 γ は隣接する原子に電子が移動する過程のエネルギーを表しているので、電子の遍歴のしやすさを表している。

β については $u(x \pm a)$ はイオンと電子の引力相互作用によるものなので $u(x \pm a)$ の符号は負であることから、その積分である β もマイナス符号になるとわかる。

γ については原子軌道の波動関数の符号に依存する。例えば、s 電子を考えるとときには隣の原子軌道と位相が同じであるので γ は負になる。 p_x 電子を考えると $\phi(x)$ の位相は正だが、 $\phi(x + a)$ の位相は負になるので γ は正となる。

これらより β は常に結晶を安定にするようなエネルギー利得をあたえるが、 γ は原子軌道によっては結晶へとならないようにするエネルギー損失を与えることもある。

ただ、 ϕ 自体はほとんど原子に束縛されているような軌道であるため β や γ の大きさは E_A よりも小さい。

[4]

単純のため $\gamma < 0$ であるとする。

キャリアが十分少ないときは、ブリュアンゾーンの原点付近の下に凸な部分の状態にフェルミ面が来るので、そこでの有

効質量は

$$\begin{aligned}\frac{1}{m^*} &= \frac{1}{\hbar^2} \left. \frac{d^2 E(k)}{dk^2} \right|_{k=0} = -\frac{2a^2\gamma}{\hbar^2} \\ m^* &= -\frac{\hbar^2}{2a^2\gamma} > 0\end{aligned}\tag{4.1}$$

キャリアが十分多いときには、ブリュアンゾーン境界付近の上に凸な部分の状態にフェルミ面が来るので、そこでの有効質量は

$$\begin{aligned}\frac{1}{m^*} &= \frac{1}{\hbar^2} \left. \frac{d^2 E(k)}{dk^2} \right|_{k=\pm\pi/a} = \frac{2a^2\gamma}{\hbar^2} \\ m^* &= \frac{\hbar^2}{2a^2\gamma} < 0\end{aligned}\tag{4.2}$$

となる。

[5]

この系のハミルトニアン固有値方程式は

$$\begin{pmatrix} E_A + 2\beta + 2\gamma \cos(ka) & \delta \\ \delta & E_B + 2\beta + 2\gamma \cos(ka) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_k \\ d_k \end{pmatrix} = E(k) \begin{pmatrix} c_k \\ d_k \end{pmatrix}\tag{5.1}$$

[6]

前問の固有値方程式を解くと

$$E(k) = \frac{E_A + E_B}{2} + 2\beta + 2\gamma \cos(ka) \pm \sqrt{\left(\frac{E_A - E_B}{2}\right)^2 + \delta^2}\tag{6.1}$$

感想

設問 [6] のやりたいことがよくわからなかった。 2×2 の固有値問題で、ハミルトニアンの非対角項に波数が入らないのでバンドの形は変わらず、近似のせずともそのまま計算できるよなあ。しかも δ が小さいときしか考えてないので AB 原子セットで考えるダイマー近似も必要ない。謎。

第 2 問 線形代数:

[1]

固有値方程式より、

$$\begin{aligned}
 0 &= |A - \lambda I| \\
 &= \begin{vmatrix} -\lambda & -1 & -1 \\ -1 & -\lambda & -1 \\ -1 & -1 & \alpha - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2(\alpha - \lambda) - 2 + 2\lambda - (\alpha - \lambda) \\
 &= (\lambda^2 - 1)(\alpha - \lambda) + 2(\lambda - 1) \\
 &= (\lambda - 1)(-\lambda^2 + (\alpha - 1)\lambda + \alpha + 2) \\
 \lambda &= 1, \frac{\alpha - 1 \pm \sqrt{(\alpha + 1)^2 + 8}}{2}
 \end{aligned} \tag{1.1}$$

いま、 $\alpha = 5/2$ より、

$$\begin{aligned}
 \lambda &= 1, \frac{3}{4} \pm \frac{9}{4} \\
 &= 1, 3, -\frac{3}{2}
 \end{aligned} \tag{1.2}$$

$\lambda = 1$ に対応する固有ベクトルは

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 3/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 0 \tag{1.3}$$

より、 $v_1 = (1, -1, 0)^T / \sqrt{2}$

$\lambda = 3$ に対応する固有ベクトルは

$$\begin{pmatrix} -3 & -1 & -1 \\ -1 & -3 & -1 \\ -1 & -1 & -1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 0 \tag{1.4}$$

より、 $v_2 = (1, 1, -2)^T / \sqrt{6}$

$\lambda = -3/2$ に対応する固有ベクトルは

$$\begin{pmatrix} 3/2 & -1 & -1 \\ -1 & 3/2 & -1 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 0 \tag{1.5}$$

より、 $v_3 = (2, 2, 1)^T / 3$

[2]

[2-1]

前問より

$$\lambda = 1, \frac{\alpha - 1 \pm \sqrt{(\alpha + 1)^2 + 8}}{2} \tag{2.1}$$

であり、

$$(\alpha + 1)^2 + 8 > 0 \tag{2.2}$$

より固有値は全て実数。

[2-2]

$$\begin{aligned}\lambda &= 1, \frac{\alpha - 1 \pm \sqrt{(\alpha + 1)^2 + 8}}{2} \\ &\rightarrow 1, \frac{\alpha - 1}{2} \pm \frac{\alpha + 1}{2} \quad (\alpha \rightarrow \infty) \\ &= 1, -1\alpha\end{aligned}\tag{2.3}$$

より

$$\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \frac{\max(\lambda)}{\alpha} = 1\tag{2.4}$$

[2-3]

$$\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \frac{\min(\lambda)}{\alpha} = -1\tag{2.5}$$

[3]

$\alpha = 0$ のときの固有値は $\lambda = 1, -2$ で、 $\lambda = 1$ は縮退している。 $\lambda = 1$ に対応する固有ベクトルは

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 0\tag{3.1}$$

より、 $v_1 = (1, -1, 0)^T / \sqrt{2}, v_2 = (0, 1, -1)^T / \sqrt{2}$

$\lambda = -2$ に対応する固有ベクトルは

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 0\tag{3.2}$$

より、 $v_3 = (1, 1, 1)^T / \sqrt{3}$ となる。いま、 A は対称行列なので、直交行列 $P = (v_1, v_2, v_3)$ を使って

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = P^T A P\tag{3.3}$$

のように対角化できる。

よって

$$\begin{aligned}A^n &= P(P^T A P)^n P^T = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (-2)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1^T \\ v_2^T \\ v_3^T \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & (-2)^n v_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1^T \\ v_2^T \\ v_3^T \end{pmatrix} = v_1 v_1^T + v_2 v_2^T + (-2)^n v_3 v_3^T \\ &= I + ((-2)^n - 1) v_3 v_3^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{(-2)^n - 1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} (-2)^n + 2 & (-2)^n - 1 & (-2)^n - 1 \\ (-2)^n - 1 & (-2)^n + 2 & (-2)^n - 1 \\ (-2)^n - 1 & (-2)^n - 1 & (-2)^n + 2 \end{pmatrix}\end{aligned}\tag{3.4}$$